Proses Bisnis Manajemen Aset Taman

Nov 1, 2026 · @Arfin Mardiyanto

1. Latar belakang

Platform web ini memangkas jalan laporan kerusakan fasilitas taman dari warga ke pengelola menjadi satu langkah: scan QR di aset, isi form, kirim.

Masalah. Warga dan pengunjung yang memakai taman di cluster atau komplek sering melihat kerusakan, tetapi tidak tahu harus melapor ke siapa. Prosesnya terasa ribet, sehingga kerusakan dibiarkan atau hanya dikeluhkan di grup percakapan tanpa tindak lanjut.

Solusi. Setiap aset taman diberi QR yang langsung membuka form laporan untuk aset tersebut. Laporan diverifikasi pengelola, diputuskan manager, dikerjakan vendor, dan pelapor mendapat kabar lewat email di setiap tahap sampai perbaikan selesai.

Target pasar: perumahan, cluster, dan komplek milik swasta.

- Pengambil keputusan jelas (developer atau estate management), sehingga adopsi lebih cepat.
- Ada dana pengelolaan rutin dari iuran warga untuk perawatan fasilitas.
- Kondisi fasilitas memengaruhi kepuasan warga dan citra developer; laporan yang ditanggapi membangun kepercayaan.
- Pengadaan di instansi pemerintah cenderung panjang dan birokratis, sehingga kurang cocok sebagai pasar awal.

2. Ruang lingkup

Sistem hanya menangani pelaporan dan penanganan kerusakan aset taman; perawatan rutin, anggaran, dan biaya tetap dikelola di luar sistem.

Termasuk dalam sistem	Di luar sistem
Laporan kerusakan lewat QR dan input manual	Perawatan rutin dan jadwal piket pengelola
Verifikasi laporan dan penentuan prioritas	Anggaran perawatan dan persetujuan biaya

Termasuk dalam sistem	Di luar sistem
Keputusan perbaikan (setuju atau tolak)	Biaya, material, dan kendala teknis vendor
Penugasan vendor dan teknisi lewat SPK	Pemilihan vendor dan penandatanganan kontrak
Bukti foto sebelum dan sesudah perbaikan	Penanganan darurat (pengelola langsung menghubungi manager)
Notifikasi email ke pelapor dan notifikasi di web untuk tim internal	Batas waktu (SLA) per tahap
Pengelolaan data wilayah, aset, akun, dan vendor	Notifikasi WhatsApp atau push

3. Struktur wilayah

Data tersusun dalam lima tingkat, dan setiap role bekerja pada tingkat tertentu.

Tingkat	Contoh	Role yang bekerja di tingkat ini
Perusahaan pengelola	PT A	Admin, Owner/Direksi, Manager (ditautkan ke satu atau beberapa cluster)
Komplek / Perumahan	Perumahan B	–
Cluster	Cluster Melati	Pengelola
Taman	Taman 1	–
Aset	Ayunan, bangku, lampu taman	Pengguna melapor per aset

Vendor bekerja lintas cluster sesuai area layanan yang tercatat di data vendor.

4. Role dan hak akses

Sistem memiliki tujuh role. Admin dan Manager sejajar di tingkat perusahaan: Admin memegang data dan akses, Manager memegang keputusan perbaikan, dan keduanya tidak saling membawahi.

Role	Cakupan	Tugas utama	Akun dibuat oleh
Pengguna	Semua aset (siapa pun boleh melapor)	Melaporkan kerusakan, memantau status laporannya, membatalkan laporan sebelum diverifikasi	Daftar sendiri (Google atau email)
Pengelola	Satu cluster (boleh lebih dari satu orang per cluster)	Memverifikasi laporan, menentukan prioritas, menggabungkan laporan ganda, meneruskan ke manager	Admin
Manager	Satu atau beberapa cluster, ditautkan oleh Admin	Menyetujui atau menolak perbaikan, membuat SPK ke vendor, mengonfirmasi hasil perbaikan	Admin
PIC Vendor	Perusahaan vendornya	Menerima SPK, menunjuk teknisi, mengelola data teknisi	Admin
Teknisi	SPK yang ditugaskan kepadanya	Mengerjakan perbaikan, mengunggah foto sebelum dan sesudah	PIC Vendor, aktif setelah disetujui Admin
Admin	Satu perusahaan, semua cluster	Mengelola data wilayah, aset, QR, kategori, akun internal, vendor; menyetujui teknisi	Pemilik platform
Owner/Direksi	Satu perusahaan, semua cluster	Memantau ringkasan semua cluster dan riwayat perubahan data	Pemilik platform

Tim Internal pengelola diperlakukan sebagai satu vendor, dengan supervisor teknisi sebagai PIC-nya.

Matriks hak akses

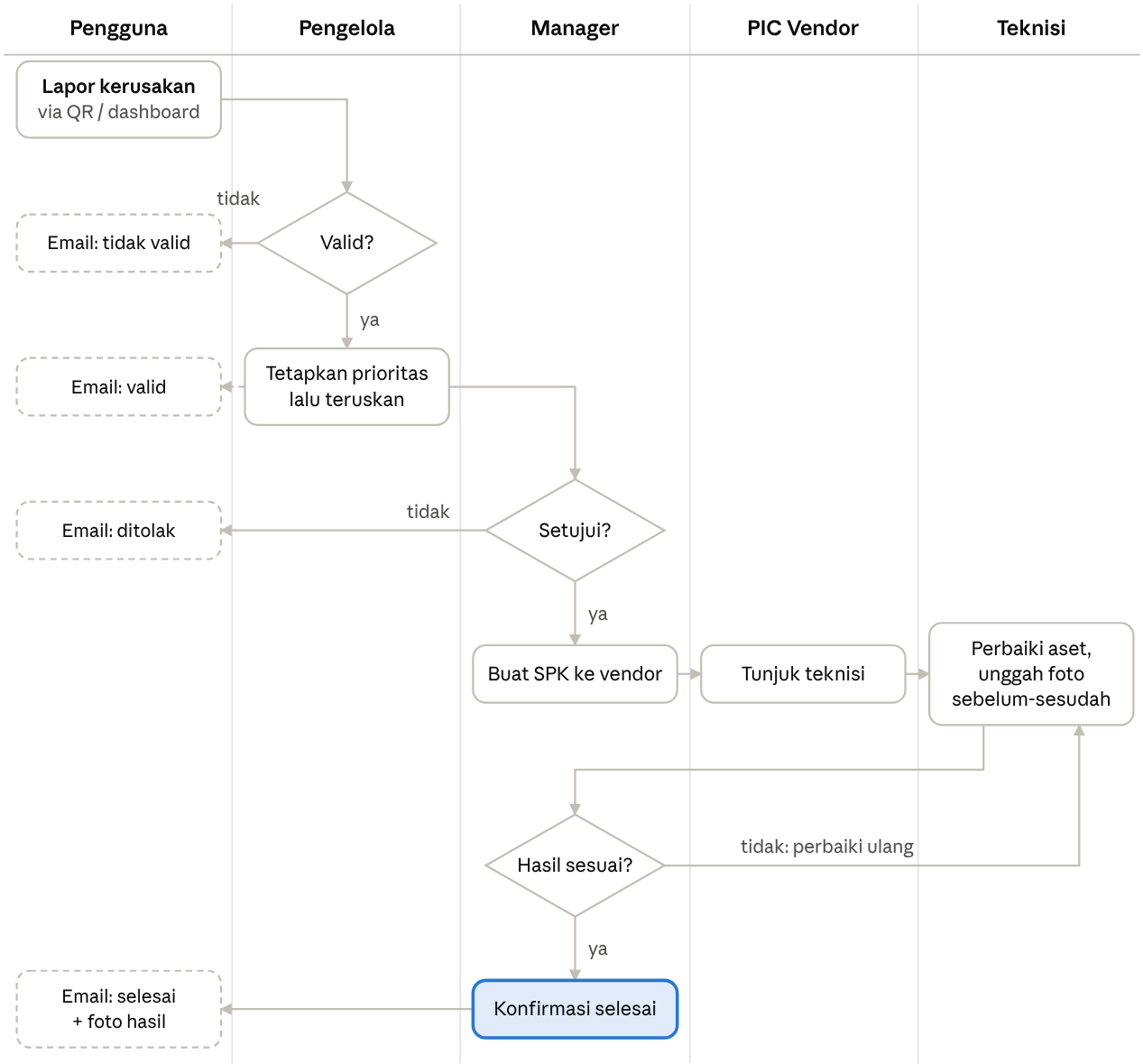
Fitur	Pengguna	Pengelola	Manager	PIC Vendor	Teknisi	Admin	Owner/Direksi
Membuat laporan	Ya	–	–	–	–	–	–
Melihat laporan	Milik sendiri	Cluster sendiri	Cluster yang ditautkan	SPK vendornya	SPK sendiri	Semua (lihat saja)	Semua (lihat saja)
Verifikasi dan prioritas	–	Ya	–	–	–	–	–
Setuju atau tolak perbaikan	–	–	Ya	–	–	–	–
Membuat SPK	–	–	Ya	–	–	–	–
Menunjuk teknisi	–	–	–	Ya	–	–	–
Mengisi hasil kerja	–	–	–	–	Ya	–	–
Konfirmasi selesai	–	–	Ya	–	–	–	–
Data wilayah, aset, QR, kategori	–	Lihat	Lihat	–	–	Kelola	Lihat
Data vendor	–	–	Lihat	Lihat (miliknya)	–	Kelola	Lihat
Data teknisi	–	–	Lihat	Kelola (miliknya)	Profil sendiri	Setujui / nonaktifkan	Lihat
Akun internal	–	–	–	–	–	Kelola	–
Blokir akun pengguna	–	–	–	–	–	Ya	–
Riwayat perubahan data	–	–	–	–	–	Lihat	Lihat

Admin tidak dapat memverifikasi laporan, memutuskan perbaikan, menugaskan vendor, mengubah isi laporan, atau menghapus laporan secara permanen.

5. Alur proses utama

Setiap laporan melewati tiga keputusan (verifikasi pengelola, keputusan manager, dan pengecekan hasil oleh manager), dan pelapor menerima email di setiap keputusan.

Setiap keputusan sampai ke pelapor lewat email



alur laporan · 5 role, 3 keputusan

Kotak putus-putus adalah email ke pelapor. Email saat laporan diterima, disetujui, dan dikerjakan, serta pembatalan dan penggabungan laporan, dijelaskan pada langkah berikut.

Langkah rinci

1. **Pengguna melapor.** Pengguna memindai QR (aset otomatis terisi) atau membuka dashboard (memilih aset manual), lalu mengirim foto dan deskripsi. Sistem mengirim email laporan diterima beserta nomor tiket. Status: Baru.
2. **Pengguna dapat membatalkan** selama status masih Baru. Status: Dibatalkan.
3. **Pengelola cluster mereview laporan.**
   - Tidak sesuai kenyataan: status Tidak Valid, email berisi alasan ke pelapor, alur berakhir.
   - Sama dengan laporan lain untuk aset yang sama: status Digabung, pelapor mengikuti kabar laporan induk.
   - Valid: pengelola menetapkan prioritas dan meneruskan ke manager. Status Menunggu Keputusan, email laporan terverifikasi ke pelapor.
4. **Manager memutuskan.**
   - Tolak: status Ditolak, email berisi alasan ke pelapor, alur berakhir.
   - Setuju: manager membuat SPK ke vendor. Status Disetujui, email ke pelapor.
5. **PIC Vendor menunjuk teknisi.** Status Dikerjakan, email ke pelapor bahwa perbaikan sedang ditangani.
6. **Teknisi memperbaiki aset**, mengunggah foto sebelum dan sesudah, lalu melaporkan selesai. Status Menunggu Konfirmasi.
7. **Manager mengecek hasil dari foto.**
   - Belum sesuai: kembali ke teknisi dengan catatan. Status Dikerjakan.
   - Sesuai: status Selesai, email ke pelapor beserta foto hasil perbaikan.

6. Status laporan

Setiap laporan berada di salah satu dari sepuluh status; lima di antaranya adalah status akhir (Dibatalkan, Digabung, Tidak Valid, Ditolak, Selesai).

Status	Arti	Diubah oleh	Status berikutnya
Baru	Laporan terkirim, menunggu verifikasi	Pengguna (saat submit)	Dibatalkan, Digabung, Tidak Valid, Menunggu Keputusan
Dibatalkan	Pengguna menarik laporannya	Pengguna	Akhir

Status	Arti	Diubah oleh	Status berikutnya
Digabung	Laporan sama dengan laporan lain untuk aset yang sama	Pengelola	Akhir; pelapor ikut menerima kabar dari laporan induk
Tidak Valid	Laporan tidak sesuai kenyataan, disertai alasan	Pengelola	Akhir
Menunggu Keputusan	Laporan valid, prioritas ditetapkan, diteruskan ke manager	Pengelola	Ditolak, Disetujui
Ditolak	Manager tidak melanjutkan perbaikan, disertai alasan	Manager	Akhir
Disetujui	SPK dibuat dan dikirim ke vendor, menunggu penunjukan teknisi	Manager	Dikerjakan
Dikerjakan	Teknisi ditunjuk dan menangani perbaikan	PIC Vendor	Menunggu Konfirmasi
Menunggu Konfirmasi	Teknisi melaporkan selesai dengan foto sesudah	Teknisi	Selesai, Dikerjakan (perbaikan ulang dengan catatan manager)
Selesai	Manager mengonfirmasi hasil perbaikan	Manager	Akhir

7. Aturan bisnis

Aturan berikut berlaku di seluruh alur dan menjadi acuan saat development.

Pelaporan

1. Siapa pun boleh melapor, baik warga maupun pengunjung.
2. Setiap laporan wajib memiliki minimal satu foto kerusakan dan deskripsi singkat.
3. Laporan lewat QR otomatis terisi aset dan lokasinya; laporan lewat dashboard mengharuskan pengguna memilih aset secara manual.
4. Saat QR dipindai, sistem menampilkan laporan aktif untuk aset tersebut, sehingga pengguna tidak perlu melapor ulang. Pengguna tetap boleh melapor bila kerusakannya berbeda.

5. Usulan: saat QR dipindai, sistem juga menampilkan penolakan terakhir untuk aset tersebut beserta alasannya (misalnya dalam 30 hari terakhir).
6. Pengguna hanya boleh membatalkan laporan selama statusnya masih Baru.
7. Jumlah laporan per akun per hari dibatasi untuk mencegah spam.

Verifikasi dan keputusan

1. Hanya pengelola cluster terkait yang boleh memverifikasi laporan.
2. Laporan Tidak Valid wajib disertai alasan, dan alasan itu dikirim ke email pelapor.
3. Prioritas ditentukan pengelola saat meneruskan laporan ke manager; pengguna tidak memilih prioritas.
4. Laporan untuk aset yang sama dapat digabung pengelola; semua pelapornya menerima kabar dari laporan induk.
5. Keputusan manager hanya Setuju atau Tolak. Penolakan wajib disertai alasan (misalnya menunggu waktu atau anggaran) dan dikirim ke email pelapor.
6. Tidak ada batas waktu per tahap. Dashboard hanya menampilkan sudah berapa hari laporan berada di tahap saat ini.

Pengerjaan

1. Manager menugaskan pekerjaan ke vendor lewat SPK; PIC vendor menunjuk teknisinya.
2. Teknisi hanya dapat melihat SPK yang ditugaskan kepadanya, dan tidak melihat nama maupun email pelapor.
3. Teknisi wajib mengunggah foto sebelum dan sesudah perbaikan.
4. Hasil perbaikan dicek manager dari foto; pekerjaan yang bermasalah diaudit melalui data SPK dan rapor vendor.
5. Setelah manager mengonfirmasi selesai, sistem mengirim email ke pelapor beserta foto hasil perbaikan.
6. Bila aset yang sama rusak lagi dalam masa garansi vendor, sistem menandai laporan tersebut sebagai masih dalam garansi vendor terkait.

Data dan akun

1. Laporan tidak dapat dihapus permanen, hanya diarsipkan.
2. Setiap perubahan data master tercatat dalam riwayat perubahan (siapa, apa, kapan).
3. Akun pengguna yang terbukti menyalahgunakan sistem dapat diblokir Admin. Sistem mencatat jumlah laporan valid dan tidak valid per akun sebagai rekam jejak.
4. Pengguna wajib menyetujui penggunaan data pribadi saat mendaftar.

8. Proses pendukung

Tiga proses menyiapkan alur utama: autentikasi pengguna, pembuatan akun internal, dan onboarding vendor beserta teknisinya.

8.1 Autentikasi pengguna

Lewat dashboard

1. Pengguna login dengan Google, atau daftar dan login dengan email.
2. Pendaftaran email cukup nama dan email, lalu diverifikasi dengan kode OTP ke email.
3. Setelah login, pengguna diarahkan ke dashboard: membuat laporan (pilih aset manual) dan melihat riwayat laporannya.

Lewat QR

1. Pengguna memindai QR; form laporan terbuka dengan aset sudah terisi, dan laporan aktif untuk aset itu ditampilkan.
2. Pengguna mengisi form (foto dan deskripsi) tanpa harus login lebih dulu.
3. Saat submit, bila sesi login masih aktif, laporan langsung terkirim.
4. Bila belum login, sistem menyimpan isi form dan foto sebagai draft, lalu menampilkan tiga pilihan: Lanjut dengan Google, Masuk, atau Daftar.
5. Setelah login atau daftar singkat berhasil, draft dipulihkan dan laporan terkirim otomatis.

Catatan: sistem tidak menampilkan apakah sebuah email sudah terdaftar, agar daftar akun tidak bisa ditebak orang lain. Sesi login dibuat panjang (misalnya 30 hari) supaya laporan berikutnya tidak perlu login ulang.

8.2 Pembuatan akun internal

1. Pemilik platform membuat akun Admin dan Owner/Direksi atas permintaan resmi perusahaan klien.
2. Admin membuat akun Manager dan menautkannya ke satu atau beberapa cluster.
3. Admin membuat akun Pengelola dan menautkannya ke satu cluster.
4. Saat manager berhalangan, Admin dapat menunjuk manager pengganti sementara; penunjukan ini tercatat di riwayat perubahan.

8.3 Onboarding vendor dan teknisi

1. Manager atau bagian pengadaan memilih vendor dan menandatangani kontrak di luar sistem.
2. Dokumen vendor diserahkan ke Admin: profil perusahaan, kontrak, dan surat penunjukan PIC.
3. Admin menginput data vendor dan area layanannya, lalu membuat akun PIC vendor.
4. PIC menerima email undangan dan mengaktifkan akunnya.
5. PIC mendaftarkan teknisi: nama lengkap, nomor WA, email, foto wajah, dan keahlian.
6. Admin menyetujui teknisi; akun teknisi baru aktif setelah disetujui.
7. Akun teknisi yang tidak login atau tidak mendapat tugas selama 60 hari dinonaktifkan otomatis.
8. Setiap 3 bulan, sistem meminta PIC mengonfirmasi bahwa daftar teknisinya masih benar.

9. Data per entitas

Data master diinput Admin dan PIC vendor; data laporan dan SPK terisi bertahap mengikuti alur; rapor vendor dihitung otomatis.

Entitas	Data	Diisi oleh
Perusahaan	Nama perusahaan, kontak	Pemilik platform
Komplek	Nama, alamat, perusahaan induk	Admin
Cluster	Nama, komplek induk	Admin
Taman	Nama, cluster induk, keterangan lokasi	Admin
Aset	Kode aset, nama, kategori, taman, keterangan titik lokasi, foto, tanggal pemasangan, status aktif/nonaktif	Admin
QR	Tautan pendek ke form laporan aset, kode aset tercetak di bawah QR	Sistem (dari kode aset), dicetak Admin
Kategori	Kategori aset, jenis kerusakan	Admin

Entitas	Data	Diisi oleh
Pengguna	Nama, email, metode login (Google/email), status pelapor opsional (warga dengan blok/no. rumah, atau pengunjung), persetujuan data, rekam jejak laporan valid/tidak valid, status blokir	Pengguna; rekam jejak oleh sistem
Akun internal	Nama, email, role, cluster yang ditautkan, status aktif	Admin
Vendor	Nama perusahaan, jenis (internal/eksternal), bidang keahlian, PIC (nama, WA, email), area layanan (cluster), skema kerja sama, masa kontrak, masa garansi pekerjaan, alamat, NPWP	Admin
Teknisi	Nama lengkap, WA, email, foto wajah, vendor asal, keahlian, status (aktif/cuti/nonaktif), status persetujuan	PIC Vendor; persetujuan oleh Admin
Laporan	Nomor tiket, aset, pelapor, saluran (QR/dashboard), foto, deskripsi, status, prioritas, alasan (tidak valid/ditolak), laporan induk (bila digabung), tanggal per perubahan status	Pengguna, Pengelola, Manager
SPK	Nomor SPK, laporan terkait, vendor, teknisi, tanggal tugas, foto sebelum, foto sesudah, catatan perbaikan ulang, tanggal selesai	Manager, PIC Vendor, Teknisi
Rapor vendor	Jumlah pekerjaan, rata-rata lama pengerjaan, jumlah perbaikan ulang, pekerjaan yang rusak lagi dalam masa garansi	Sistem (otomatis dari SPK)
Riwayat perubahan	Pengguna yang mengubah, data yang diubah, nilai lama dan baru, waktu	Sistem

Usulan: prioritas memakai tiga tingkat (Tinggi, Normal, Rendah) dan berfungsi sebagai urutan antrean di dashboard manager.

10. Notifikasi

Pelapor menerima kabar lewat email; tim internal menerima notifikasi di dalam web. Setiap email ke pelapor memuat nomor tiket dan tautan cek status.

10.1 Email ke pelapor

Pemicu	Isi email
Laporan terkirim	Laporan diterima, nomor tiket, tautan cek status
Laporan Tidak Valid	Laporan tidak dilanjutkan, beserta alasan dari pengelola
Laporan digabung	Laporan digabung dengan laporan lain untuk aset yang sama; kabar berikutnya mengikuti laporan induk
Laporan valid (Menunggu Keputusan)	Laporan terverifikasi dan akan segera ditindaklanjuti
Ditolak manager	Perbaikan belum dilanjutkan, beserta alasan dari manager
Disetujui	Perbaikan disetujui dan sedang dijadwalkan
Dikerjakan	Teknisi sedang menangani perbaikan
Selesai	Aset sudah diperbaiki, dilampiri foto hasil perbaikan
Laporan dibatalkan	Konfirmasi pembatalan oleh pengguna

10.2 Notifikasi di web

Menu setiap role menampilkan penanda jumlah tugas baru, dan halaman pertama setelah login langsung menampilkan tugas yang belum ditangani.

Penerima	Pemicu
Pengelola	Laporan baru masuk di clusternya
Manager	Laporan valid diteruskan pengelola; teknisi melaporkan pekerjaan selesai

Penerima	Pemicu
PIC Vendor	SPK baru diterima; permintaan konfirmasi daftar teknisi tiap 3 bulan
Teknisi	Ditunjuk untuk SPK; diminta perbaikan ulang oleh manager
Admin	Teknisi baru menunggu persetujuan

11. Tahap berikutnya

Tiga topik sengaja ditunda dan dibahas setelah proses bisnis ini disepakati.

- [ ] Desain tampilan (wireframe halaman tiap role)
- [ ] Model bisnis dan harga untuk perusahaan klien
- [ ] Kebijakan privasi sesuai UU Pelindungan Data Pribadi